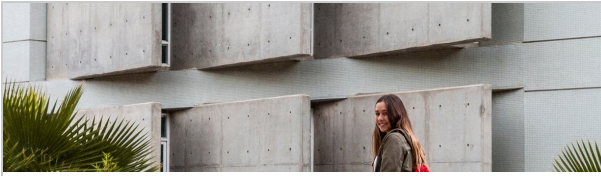


1



Datacommunicatie en netwerken

Bachelor in de elektromechanica – automatisering

Tom Demets | Stefan Lievens

tom.demets@hogent.be | stefan.lievens@hogent.be

2

Herhaling

- TCP/IP model

3

TCP/IP model Laag 2: datalink laag

4

TCP/IP model

Application
Transport
Network
Datalink
Physical

Als de data ontvangen wordt vanaf de Physical layer zijn er 2 dingen die we direct moeten te weten komen!

5

Frame

- Bits van de physical layer worden omgezet naar een frame

Preamble (7 bytes)	Start Frame Delimiter (1 byte)	Destination MAC Address (6 bytes)	Source MAC Address (6 bytes)	Length (2 bytes)	Data (46 – 1500 bytes)	Frame Check Sequence (CRC) (4 bytes)
-----------------------	---	--	---------------------------------------	---------------------	------------------------------	--

Welke informatie kan je afleiden uit een frame?

6

MAC adres

- Iedere netwerkkaart heeft zijn eigen MAC adres

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Physical Address. . . . . : 88-32-53-43-31-59
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.54(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 
Lease Expires . . . . . : 
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

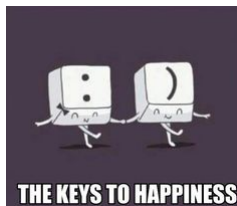
7

MAC adres

- Adressering binnen een lokaal netwerk (LAN)
- Telt 48 bits maar wordt hexadecimaal voorgesteld
- Verandert nooit
- De eerste 24 bits zijn het fabrikant ID
- De laatste 24 bits zijn de NIC ID
- Uniek in het lokaal netwerk
- Geen indicatie van de locatie binnen het netwerk = flat addressing

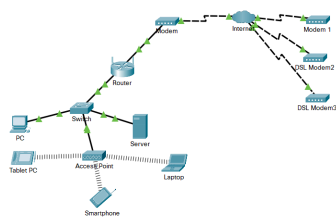
8

LAN vs WAN



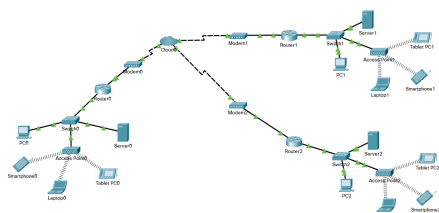
9

Local Area Network (LAN)



10

Wide Area Network (WAN)



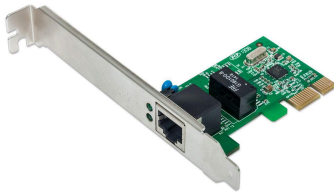
11

Apparaten op een computernetwerk



12

Network Interface Card (NIC)



13

Hub



14

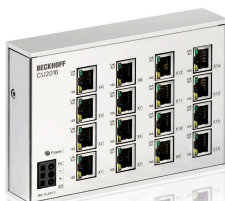
Switch



15

Industriële switch

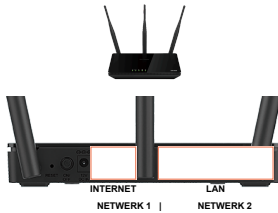
- Oefening in de cursus



16

Router

17

D-LINK AC750 draadloze router

18

All-in-one (Telenet / Proximus routers)

19

HUB – Switch – Router

- Layer 1: geen adressering
 - HUB (LAN)
- Layer 2: MAC adressering
 - SWITCH (LAN)
- Layer 3: IP adressering
 - ROUTER (LAN/WAN)



20

Managed switch

Configureren via een console poort
Welke twee zaken zou je willen kunnen parameteriseren op een groot bedrijfs/industrieel netwerk?

21

Managed switch – aangepast frame

Priority 7 bytes	Ether Frame Delimiter (1 byte)	Destination MAC Address (6 bytes)	Source MAC Address (6 bytes)	Tag Protocol Identifier (2 bytes)	Tag Control Information (2 bytes)	Length (2 bytes)	Data (64 – 1500 bytes)	Frame Check Sequence (4 bytes)
Priority Point (PCP) (3 bits)	Code Drop Indicator (DEI) (1 bit)	VLAN ID (12 bits)						

TPI = 0x8100
= ? (decimaal)
Staat op de
plaats waar ?
vroeger stond
Hoe weet de switch dat het over een complexer frame gaat?

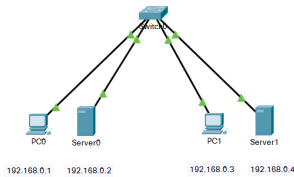
22

Virtual LAN (VLAN)



23

Demo 1
VLAN met Packet Tracer



24

Demo 2
VLAN ID met Packet Tracer



25

Priority Code Point

Tag Control Information															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PCP				DEI				VLAN ID							
PCP value		Priority		Traffic type											
000 (0)		Default		Best effort (normaal)											
001 (1)		Lowest		Background											
010 (2)				Excellent effort											
011 (3)				Excellent effort											
100 (4)				Excellent effort											
101 (5)				Video											
110 (6)				Voice											
111 (7)		Highest		Network control											

26

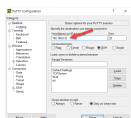
Even herhalen...

- Datalink laag -> MAC adressering
- Netwerk laag -> IP adressering
- Binnen een LAN gebruikt de _____ (apparaat) enkel _____ adressen om hosts te adresseren
- Ga je buiten het LAN dan heb je een _____ (apparaat) en _____ adressen nodig
- MAAR!!! Applicaties gebruiken enkel IP adressen...

27

Address Resolution Protocol (ARP)

- Applicaties gebruiken IP adressen
- Binnen het LAN wordt gewerkt met MAC adressering
- Hoe worden frames dan bezorgd in een LAN?
- ARP = IP adres naar MAC adres

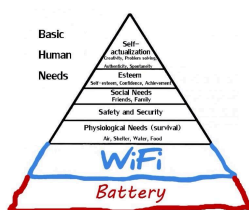


28

Address Resolution Protocol (ARP)

- ARP met Packet Tracer

29

802.11 WiFi

30

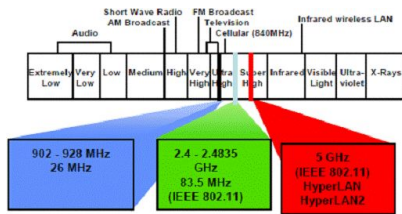
802.11 Wifi

- Hoe werkt Wifi?



31

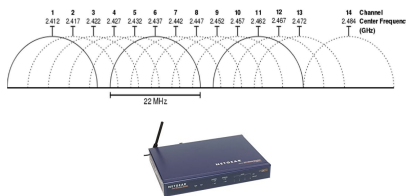
Industrial Scientific and Medical Band (ISM Band)



32

802.11 b WiFi

- 11 Mbps



33

802.11 g WiFi

- 54 Mbps

Kanaal	MHz	VS	Canada	Europe	Spain	France	Japan	Japan
X19	X20	ETSI X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26
1	2412	x	x	x	x	x	x	x
2	2417	x	x	x	x	x	x	x
3	2422	x	x	x	x	x	x	x
4	2427	x	x	x	x	x	x	x
5	2432	x	x	x	x	x	x	x
6	2437	x	x	x	x	x	x	x
7	2442	x	x	x	x	x	x	x
8	2447	x	x	x	x	x	x	x
9	2452	x	x	x	x	x	x	x
10	2457	x	x	x	x	x	x	x
11	2462	x	x	x	x	x	x	x
12	2467	x	x	x	x	x	x	x
13	2472	x	x	x	x	x	x	x
14	2477	x	x	x	x	x	x	x



34

802.11 n Wifi4

- 600 Mbps maar in de praktijk ?



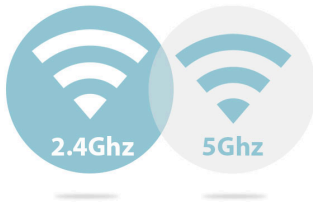
35

802.11 n Wifi4 – SU-MIMO

- Single User Multiple Inputs Multiple Outputs (SU-MIMO)



36

802.11 n Wifi4 – Dual Band

37

802.11 n Wifi4 – Channel bonding

<https://www.youtube.com/watch?v=RswCYd8X-sQ>

38

802.11 ac Wifi5

- 6.9 Gbps
- Dual band



39

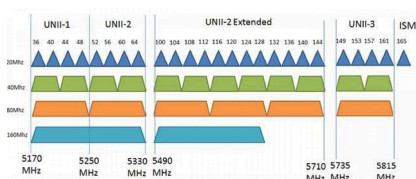
802.11 ac Wifi5 – MU-MIMO

- Multi User Multiple Inputs Multiple Outputs (MU-MIMO)
 - Bij SU-MIMO had iedere client om de beurt de volledige bandbreedte. Wat is het verschil met MU-MIMO?
 - Wanneer wordt de verbinding onderbroken?
 - Wat is Beamforming?



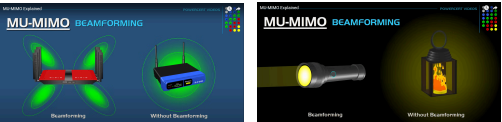
<https://www.youtube.com/watch?v=B2h8FohnwUs>

40

802.11 ac Wifi5 – Channel bonding

41

802.11 ac Wifi5 – Beamforming



42

802.11 ax Wifi6(E)

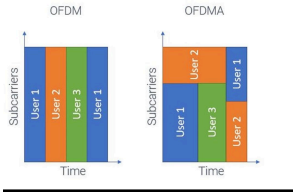
- 9.6 Gbps
- MU-MIMO, Beamforming, Channel bonding
- Dual, triple en zelfs quad band,



43

802.11 ax Wifi6 – OFDMA

- Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)



44

802.11 WiFi / Beveiliging